

Universidad Fuerzas Armadas "ESPE"

Nombre: Michael Sopalo

Carrera: Electrónica y Automatización

Materia: Fundamentos de Programación

Fecha: 12 de Abril del 2026

Capítulo I

Algoritmo donde dos números reales se suman y mostrar su promedio

Inicio

Definir x , y , suma, z como Real

Escribir "Ingrese número"

Leer x

Escribir "Ingrese número"

Leer y

x	y	suma	z
4	8	12	6
7	3	10	5
2	4	6	3

Desarrollo

$\text{suma} \leftarrow x + y$

$z \leftarrow \text{suma} / 2$

Escribir "El promedio es z "

Fin

Algoritmo donde el usuario introduce un número y debe mostrar el 20% de descuento

Inicio

Definir x , y como Real

Escribir "Ingrese el valor"

Desarrollo

$y \leftarrow x \cdot (0.20)$

Escribir "El descuento es y "

Fin

Algoritmo para transformar una cantidad de metros a otras unidades

Inicio

Definir x , Km, cm, mm, como Real

Escribir "Ingrese número de metros"

Leer x

$\text{Km} \leftarrow x / 1000$

$\text{cm} \leftarrow x \cdot (100)$

$\text{mm} \leftarrow x \cdot (1000)$

x	Km	cm	mm
2	0.002	200	2000
5	0.005	500	5000
7	0.007	700	7000

Escribir "En Kilometros : Km""
 Escribir "En Centímetros : cm""
 Escribir "En milímetros : mm""
 Fin

Capítulo 2

Algoritmo que muestre el mensaje "Hola mundo" usando printf () y especificadores de formato cadena

Inicio

Definir mensaje como cadena

mensaje ← "Hola mundo"

Escribir "Mostrando mensaje"

Escribir "Fin del programa"

Fin

```
#include <stdio.h>
main ()
```

```
{
    printf ("%s %s", "Hola", "Mundo");
}
```

Interacción básica con el usuario para leer y mostrar datos 2.9

Definir x como carácter

Definir nombre como texto

Escribir "Introduzca su nombre real"
 Leer nombre

Escribir "Introduzca su nombre en clave"
 Leer c

Escribir "Su nombre real es..."
 Escribir nombre

Escribir "Su nombre en clave es..."
 Escribir c

Nombre	X	Salida
Carlos	—	Introduzca su nombre
Carlos	—	—
Carlos	—	Introduzca su nombre clave
Carlos	z	Su nombre real es
Carlos	z	Carlos
Carlos	z	z

Pedir número al usuario y compararlo con el 5 2.10

Inicio

Definir x como Entero

Escribir "Introduce un número"

Leer x

Si $x > 5$ Entonces

Escribir "Tu número es mayor que 5"

Sino

Escribir "Tu número es menor que 5"

Fin Si

Fin

x	Desarrolla	Salida
7	Mayor	Tu número es mayor que 5
9	Mayor	Tu número es mayor que 5
4	Menor	Tu número es menor que 5

Capítulo 3

Programa para determinar si es primo o no 3.3

Inicio

Definir x y d como enteros

Escribir "Introducir un número mayor que 1"

Leer x

Mientras $d \leq x$ Hacer

Si x es divisible por d

Entonces

Escribir "No es primo"

Fin Si

$d \leftarrow d + 1$

Fin mientras

Escribir "Es primo"

Fin

X	d	d < X	Desarrollo	Salida
7	7	No	Salí del ciclo	Es primo
0	2	Si	Termino	No es primo

Programa que imprime 100 veces un mensaje en pantalla 3.5

Inicio

Definir X como entero

Para $x \leftarrow 1$ Hasta 100 Hacer
Escribir x , ", -Tengo que estudiar más"

Fin Para

Fin

X Salida

1 Tengo que estudiar más

2 Tengo que estudiar más

⋮
100 Tengo que estudiar más

Un programa que lea un vector e imprima su contenido por pantalla

Inicio

Definir vector [4] como entero

Definir X como entero

Para $x \leftarrow 0$ Hasta 3 Hacer
Escribir "Ingresar elemento", X
Leer vector [x]

Fin Para

Escribir "El vector es:"

Para $x \leftarrow 0$ Hasta 3 Hacer
Escribir vector [x]

Fin Para

Fin

X	vector [n]	Salida
0	4	4
1	3	3
2	2	2
3	1	1

Vector: 4, 3, 2, 1

Ejercicio 3.1 Adivina contra la máquina

Inicio

Definir número, intento, X como enteros

número ← número aleatorio entre 1 y 10
 $X \leftarrow 0$

Escribir "Adivina entre el 1 y 10"

Mientras intento ≠ número hacer

Leer intento

$X \leftarrow X + 1$

Si intento < número Entonces

Escribir "Muy bajo"

Sino

Si intento > número Entonces

Escribir "Muy alto"

Fin Si

Fin Si

Fin mientras

Escribir "Correcto"

Fin

Nº secreto 4

Intento	X	Desarrollo	Salida
1	2	$2 < 4$	Muy bajo
2	8	$8 > 4$	Muy alto
3	4	$4 = 4$	Correcto